

GDD v2

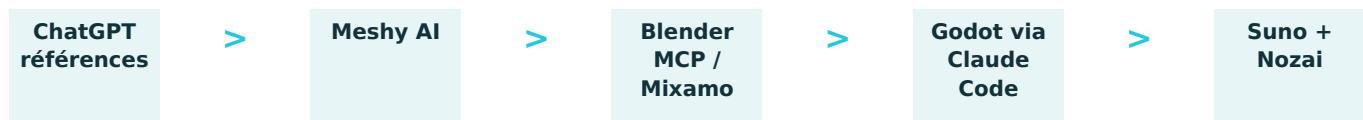
PROJET FPS CYBERPUNK LOW-POLY

Version AI-assisted + coopération intégrée au MVP

VISION PRODUCTION

Un FPS nerveux solo ou coop à 2 joueurs, conçu par un développeur solo avec une chaîne de production assistée par IA. L'IA accélère l'itération; la validation du game feel, du level design, du réseau et de la cohérence artistique reste humaine.

Workflow cible



Document de travail - adapté du GDD original du 19 septembre 2026

0. Principes de cette version

Cette version conserve la vision du GDD original - mouvement fluide, liberté d'approche, verticalité lisible, narration environnementale et ambition maîtrisée - tout en modifiant le modèle de production et le périmètre du MVP.

DÉCISION STRUCTURANTE

La coopération n'est plus une option post-lancement. Elle devient une contrainte d'architecture dès le premier prototype. En contrepartie, le MVP réduit volontairement la quantité de contenu.

Piliers de design

Pilier	Règle de décision
Fluidité avant tout	Dash, wall-run, slide, tir et corps à corps doivent s'enchaîner sans rupture.
Liberté d'approche	Chaque objectif doit accepter une résolution frontale ou discrète.
Verticalité lisible	Le joueur lit la ville par ses hauteurs, ses silhouettes et ses repères lumineux.
Récit par l'environnement	Le décor, les sons, les terminaux et les traces racontent davantage que les cinématiques.
Ambition maîtrisée	Peu de systèmes, peu de contenu, mais chacun doit être exploitable et rejouable.
Coopération fluide	Deux joueurs coopèrent sans rôles imposés, sans attendre en permanence et sans casser le mouvement.

Rôle des outils IA

Les outils génératifs servent à réduire le coût des premières passes, de l'itération et du travail répétitif. Une sortie IA n'est jamais considérée comme terminée tant qu'elle n'a pas été contrôlée dans le contexte réel du jeu.

- Claude Code orchestre le travail logiciel et les outils MCP.
- ChatGPT produit les références visuelles et aide à formaliser les briefs.
- Meshy AI produit des bases 3D à nettoyer et normaliser.
- Blender + MCP transforme les assets en ressources prêtes pour le moteur.
- Mixamo fournit une base de rigging/animation humanoïde.
- Suno AI alimente la musique; Nozai alimente les SFX et ambiances.

1. Vision & pitch

Pitch

Un FPS d'action-infiltration solo ou coopératif à 2 joueurs, en low-poly rétro, où un ou deux mercenaires d'élite grimpent, glissent et tirent à travers une ville verticale écrasée par les corporations. Le mouvement et le combat forment un seul geste continu, sur un rythme nerveux et une ambiance sombre.

Promesse joueur

- Se déplacer doit être agréable même dans une salle vide.
- La détection transforme la situation; elle ne provoque pas un échec automatique.
- La verticalité crée des raccourcis, des angles d'attaque et des choix de trajectoire.
- La coopération crée des opportunités, mais aucun passage essentiel ne dépend de deux joueurs.
- Le solo reste un mode complet et non une version dégradée du mode coop.

Références de feeling

Référence	Ce qui est recherché
Titanfall	Enchaînement mouvement + armes; lecture rapide des espaces.
Mirror's Edge	Fluidité, trajectoires, plaisir du mouvement.
Deus Ex	Liberté d'approche, infiltration, routes alternatives.

Titres de travail

Titre	Idée
APEX SPRAWL	Le sommet et l'étalement urbain; verticalité et fresque cyberpunk.
VERTIGO PROTOCOL	Le vertige de la hauteur et le contrat de mercenaire.
STRATA	Les strates sociales de la ville; court et mémorable.
HOLLOW SPIRE	Une tour creuse de l'intérieur; ton sombre et oppressant.
DEADLINE ASCENT	L'ascension sous pression; rythme et urgence.

2. Fiche d'identité

Élément	Choix
Genre	Action / aventure, FPS à progression semi-ouverte
Plateforme	PC (Steam)
Moteur	Godot 4.x - version de production verrouillée par milestone
Caméra	3D, première personne
Direction artistique	Low-poly rétro cyberpunk
Modes	Solo + coop online 2 joueurs
Architecture coop MVP	Host/client, session privée sur invitation
Équipe	1 développeur assisté par IA
Agent principal	Claude Code
Intégration moteur	MCP godot-ai by dlight
Références visuelles	ChatGPT
3D	Meshy AI -> Blender + MCP
Animation humanoïde	Mixamo -> Blender -> Godot
Musique	Suno AI
SFX / ambiances	Nozai
Versioning	Git
Modèle de vente	Early Access, puis premium

Restrictions coop du MVP

Pour garder une complexité compatible avec un développeur solo, le MVP exclut volontairement les fonctionnalités suivantes :

- pas de split-screen;
- pas de PvP;
- pas de matchmaking public;
- pas de cross-play;
- pas de groupes supérieurs à 2 joueurs;
- pas de drop-in au milieu d'une mission dans la première version du MVP.

3. Univers & narration

Le monde

Une mégapole cyberpunk bâtie à la verticale, où l'altitude mesure le pouvoir. Les niveaux inférieurs suffoquent sous la pollution, la surpopulation et les néons; les niveaux supérieurs appartiennent aux corporations, propres, silencieux et surveillés.

Les opérateurs

Le ou les protagonistes sont des mercenaires / opérateurs d'élite au passé volontairement peu défini. En solo, le joueur incarne un opérateur. En coop, deux opérateurs indépendants sont engagés sur le même contrat. Les missions et dialogues évitent de dépendre d'une identité précise afin de rester cohérents dans les deux modes.

Ennemis

Humains au départ : soldats corporatistes, mercenaires rivaux et agents de sécurité. Ils se distinguent par leur équipement, leur comportement et leur niveau de menace, davantage que par une inflation de points de vie.

Narration minimaliste

- Briefings de mission courts, en texte ou voix off.
- Affiches de propagande, terminaux, graffitis, objets abandonnés et scènes environnementales.
- Fil narratif simple en trois temps : contrat initial, découverte en montant, confrontation finale.
- Chaque boss ou cible majeure porte un fragment du récit.
- La coop ne produit pas une histoire parallèle : les deux joueurs partagent le même contexte et les mêmes objectifs.

Ton

Sombre, oppressant et lisible à grande vitesse. Le low-poly sert l'ambiance : silhouettes nettes, contrastes forts, volumes simples et néons isolés dans l'obscurité.

4. Gameplay

Core loop



La boucle se répète à deux échelles : la mission, pensée pour quelques dizaines de minutes, et le secteur, qui regroupe plusieurs objectifs et se conclut par une cible majeure ou un boss.

Mouvement

Le mouvement reste le pilier n°1. Il doit être agréable même sans ennemis et doit fonctionner de manière identique en solo et en coop.

Capacité	Intention
Dash / esquive aérienne	Impulsion courte, au sol ou en l'air, avec recharge courte et lisible.
Wall-run	Course latérale sur les murs, avec saut de mur pour conserver l'élan et la verticalité.
Slide	Glissade qui conserve l'élan, passe sous des obstacles et reste compatible avec le tir.
Saut	Base des enchaînements; coyote time et buffer de saut pour le confort.

RÈGLE DE DESIGN

Chaque capacité de mouvement doit pouvoir s'enchaîner avec les deux autres et avec le tir. Une mécanique coop ne doit jamais bloquer ce principe.

Combat

Axe	Intention
Armes à feu	Tir précis, identités distinctes, rechargement court, usage pendant le mouvement.
Corps à corps	Attaque rapide au contact et finisseurs simples.
Enchaînements	Le dash peut ouvrir un melee; le slide peut préparer un tir à bout portant.
Feedback	Impacts nets, sons lisibles, réactions courtes; le jeu récompense le rythme.

Infiltration

- Vision, écoute et états : calme, suspicion, alerte, combat.
- Éliminations silencieuses, raccourcis et itinéraires alternatifs.
- Le frontal est viable mais peut générer des renforts et consommer davantage de ressources.
- Pas de mode "échec si détecté".

5. Coopération - design MVP

Philosophie

La coop doit produire des situations émergentes plutôt qu'une liste de mécaniques obligatoires. Les deux joueurs disposent du même socle de mouvement et peuvent choisir des équipements différents.

Situation	Possibilité coop
Patrouille	Un joueur attire ou distrait; l'autre contourne.
Combat vertical	Attaques depuis deux niveaux ou deux axes différents.
Objectif	Un joueur couvre pendant que l'autre atteint ou active la cible.
Infiltration	Séparation temporaire avec partage de l'alerte globale.
Boss	Pression répartie, repositionnement et fenêtres de réanimation.

Règles de mode

- Aucun rôle obligatoire tank / healer / DPS.
- Aucune énigme critique ne requiert deux joueurs.
- Le jeu doit tolérer que les partenaires se séparent brièvement.
- Les objectifs critiques et l'état de mission sont partagés.
- Les récompenses de progression sont individuelles; les objectifs de mission sont communs.

Down, mort et checkpoints

En coop, un joueur à zéro point de vie passe en état "down" pendant une courte fenêtre. Le partenaire peut le réanimer. Si la fenêtre expire, le joueur réapparaît au prochain checkpoint autorisé ou lors d'un reset de rencontre. En solo, le système de down est désactivé et la mort revient au checkpoint.

Ce que la coop ne doit pas faire

- Imposer une distance très courte entre joueurs.
- Créer des cinématiques synchronisées longues ou fragiles.
- Multiplier par deux le nombre d'ennemis comme unique méthode de difficulté.
- Doubler toutes les interactions de niveau ou toutes les ressources.

6. Structure du monde & progression

Structure globale

La ville est découpée en secteurs interconnectés. Chaque secteur possède une ambiance, une logique de navigation, des ennemis et une cible majeure. Les ascenseurs, conduits et passerelles servent à la fois de connexions et de points de chargement masqué.



Verrous de progression

Certaines routes sont fermées tant que le joueur n'a pas la capacité ou l'accréditation adéquate : dash amélioré, wall-run étendu, gadget, arme spéciale ou accès corporatiste. Les verrous servent surtout à créer des retours intéressants, pas à gonfler artificiellement la durée.

Progression du personnage

Système	Contenu	Rôle
Armes / équipement	Nouvelles armes, mods, gadget, armure légère	Élargir les options de combat et d'infiltration
Compétences	Mouvement, Combat, Discrétion	Spécialiser le style de jeu
Ressources	Crédits et composants	Financer et débloquer les améliorations

RÈGLE DE PROGRESSION

Les améliorations doivent ajouter des options, des routes ou des combinaisons. Elles ne doivent pas transformer le jeu en simple course à la puissance brute.

Difficulté

Le jeu est accessible par défaut, avec réglages d'assistance. Les variantes de difficulté peuvent modifier l'agressivité, ressources et tolérance aux erreurs, mais ne doivent pas casser la lisibilité réseau ou exiger des systèmes spécifiques au MVP.

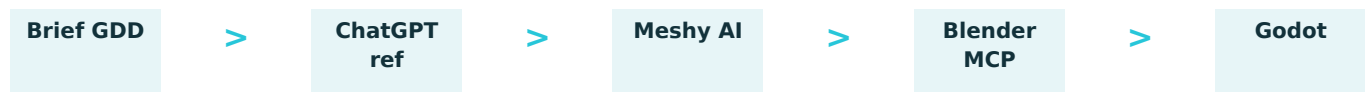
7. Direction artistique & pipeline 3D

Direction artistique

- Formes : volumes simples, arêtes franches, silhouettes lisibles à grande vitesse.
- Textures : basse résolution, aplats, dégradés, détails concentrés sur les zones focales.
- Lumière : contraste fort, zones sombres, néons isolés comme repères de navigation.
- Interface : minimaliste, technique, diégétique quand cela reste lisible.

Zone	Ambiance visuelle
Bas-fonds	Sombre, humide, béton, néons sales
Industrie	Métal, vapeur, orange et rouille
Commerce	Publicités saturées, cyan et magenta
Résidences corp.	Propre, froid, blanc et bleu, très surveillé
Sommet	Épuré, vide, écrasant

Pipeline visuel AI-assisted



Pour les humanoïdes, Mixamo s'insère entre le cleanup Blender et l'intégration finale Godot. La référence visuelle approuvée reste la source de vérité stylistique; un asset généré n'est pas automatiquement canon.

Rôle de chaque étape

Étape	Sortie attendue
ChatGPT	Planche de référence : silhouette, matériaux, palette, détails distinctifs.
Meshy AI	Base 3D exploitable, sans exigence de topologie finale.
Blender + MCP	Échelle, orientation, topology cleanup, UV, matériaux, origine, collisions, export.
Mixamo	Rig / animations humanoïdes de base à nettoyer ou retargeter.
Godot	Validation en situation réelle : silhouette, collision, performance, lumière et gameplay.

Budgets indicatifs

Les budgets ci-dessous sont des cibles internes à ajuster après profilage, pas des contraintes absolues :

Catégorie	Cible initiale
Petit prop	100 - 800 triangles
Prop gameplay / décor important	1 000 - 5 000 triangles
Personnage	8 000 - 15 000 triangles
Module architectural	Budget guidé par réutilisation, occlusion et fréquence à l'écran

8. Audio

Musique dynamique - Suno AI

La musique conserve trois états : calme, tension et intensité. L'objectif est de partir d'une identité musicale commune par secteur puis de produire des couches ou variantes compatibles entre elles, afin d'éviter trois morceaux sans lien.

État	Fonction
Calme	Exploration, lecture de l'espace, respiration.
Tension	Repérage, suspicion, approche d'une menace.
Intensité	Combat, poursuite, boss ou alerte maximale.

SFX - Nozai

Le sound design priorise le retour de gameplay : tirs, impacts, dash, wall-run, slide, pas, alertes et rechargements. Les ambiances urbaines - pluie, ventilation, foule lointaine, sirènes - donnent l'échelle de la ville.

- Créer plusieurs variantes pour chaque son gameplay très fréquent.
- Séparer sons informatifs et sons décoratifs dans le mix.
- Les sons ennemis servent d'information de jeu, surtout en infiltration.
- Le réseau synchronise l'événement; chaque client joue localement le son approprié.

Convention audio

Type	Exemple
Arme	sfx_weapon_pistol_fire_01.wav
Mouvement	sfx_move_dash_01.wav
Ennemi	sfx_enemy_alert_01.wav
Ambiance	amb_basfonds_rain_loop.wav
Musique	mus_basfonds_tension_loop.wav

9. Technique - Godot & architecture coop

Systèmes clés

Système	Approche proposée
Contrôleur joueur	CharacterBody3D + machine à états : sol, air, dash, wall-run, slide.
Combat	Armes en Ressources réutilisables; données séparées de la logique.
IA ennemie	Patrouille, suspicion, alerte, combat; navigation 3D contrôlée et chemins lisibles.
Perception	Événements de bruit, vision, cadavres et alertes partagées.
Progression	Données sérialisées : compétences, équipement, secteurs et raccourcis.
Audio dynamique	État de tension global pilotant les couches musicales et le mix.
Streaming	Scènes par secteur; transitions masquées par ascenseurs ou sas.

Autorité réseau du MVP

Système	Autorité
IA et perception	Host
Objectifs de mission	Host
Boss / rencontres	Host
Dégâts ennemis	Host
Loot critique / récompense de mission	Host
Input et sensation du joueur local	Client local, puis synchronisation / validation
VFX non critiques	Local
Audio	Local, déclenché par événements de jeu / réseau

Noyau de session

Composant	Responsabilité
GameSession	Cycle de vie de la partie, chargements, checkpoints et état de mission.
MultiplayerManager	Connexion host/client, peer IDs et synchronisation de base.
PlayerSpawner	Création et rattachement des joueurs à leur peer.
WorldAuthority	Autorité des ennemis, objectifs et interactions critiques.

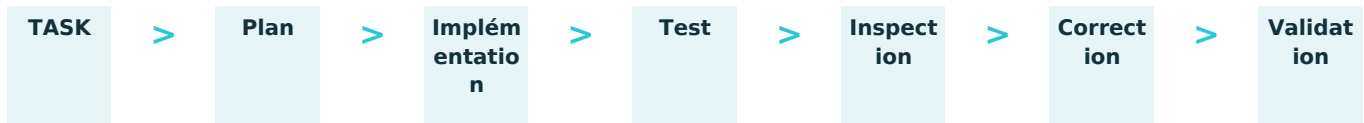
RÈGLE RÉSEAU

Toute feature doit être testée avec deux instances. Elle n'est pas terminée si elle fonctionne uniquement chez le host.

10. Workflow de production - Claude Code + MCP

Principe

Claude Code agit comme opérateur principal du dépôt : il lit les documents de conception, inspecte Godot via le MCP godot-ai, pilote Blender via MCP lorsque nécessaire, modifie le code ou les scènes, lance des tests, inspecte les erreurs et prépare des changements limités et vérifiables.



Structure de dépôt proposée

```

/project
  /assets
    /source
    /generated
    /approved
  /audio
    /music
    /sfx
  /characters
  /levels
  /scripts
    /player
    /weapons
    /ai
    /network
  /tests
  /docs
    GDD.md
    ART_BIBLE.md
    NETWORK.md
    ASSET_PIPELINE.md
    AUDIO_BIBLE.md
    TASKS.md
    CLAUDE.md
  
```

CLAUDE.md - règles minimales

- Lire GDD.md et NETWORK.md avant toute modification gameplay ou réseau.
- Faire des changements petits et réversibles; ne pas réécrire une architecture entière sans décision explicite.
- Respecter les conventions de scènes, ressources, signaux et noms de fichiers.
- Lancer les tests et le jeu après chaque lot significatif.
- Ne jamais déclarer une feature terminée sur la seule base d'un code qui compile.
- Signaler les hypothèses, dettes techniques et fichiers générés.

Provenance des assets

Maintenir un manifeste de provenance pour les assets générés : outil, date, prompt ou référence, transformations manuelles, version exportée, statut de validation et informations de licence utiles au projet.

11. Level design & production de contenu

Risque principal

Le risque majeur reste le level design d'une ville verticale par une seule personne. La coop augmente encore l'espace des cas à tester : deux trajectoires, séparation des joueurs, lignes de vue, déclencheurs et IA.

Réduction du risque

1. Modules réutilisables : construire les secteurs à partir de pièces standard sur une grille commune.
2. Blockout d'abord : valider le mouvement, les routes et la coop en volumes gris avant l'habillage.
3. Métriques de mouvement fixes tôt : vitesse, distance de dash, hauteur de saut, durée de wall-run.
4. Outils d'assemblage : scènes instanciées, scripts d'édition et bibliothèques de modules.
5. Zones compactes et denses : moins de mètres carrés, davantage de décisions par minute.
6. Navigation IA contrôlée : limiter les ennemis extrêmement mobiles et privilégier des chemins lisibles.
7. Tests systématiques à deux joueurs : vérifier séparation, téléportation de secours, checkpoints et volumes de mission.

Métriques à verrouiller avant l'habillage

Métrique	Pourquoi
Vitesse au sol	Dimensionne les couloirs et le rythme des rencontres.
Distance / durée du dash	Dimensionne les gaps, raccourcis et fenêtres d'esquive.
Hauteur / longueur de saut	Dimensionne plateformes, barrières et routes alternatives.
Wall-run	Dimensionne les murs utilisables et les transitions verticales.
Distance coop tolérée	Dimensionne triggers, streaming et règles de regroupement.

12. Périmètre MVP / Vertical slice

OBJECTIF

Un secteur complet de 30 à 45 minutes qui prouve le fun du mouvement, le combat, l'infiltration et la coopération à 2, tout en restant entièrement jouable seul.

MVP v2	Scope
Joueurs	Solo + coop online 2 joueurs
Mouvement	Marche, saut, dash, wall-run, slide
Armes	2 armes à feu
Corps à corps	1 système simple
Gadget	1 gadget
Ennemis	2 archétypes + 1 variante élite
IA	Patrouille / suspicion / alerte / combat
Secteur	1 secteur vertical dense + hub court
Missions	2 missions principales
Boss	1 boss ou cible majeure complète
Progression	6 à 10 upgrades maximum
Coop	Lobby privé, spawn, synchronisation, revive, checkpoints
Audio	1 identité musicale adaptative + SFX essentiels
Art	Kit modulaire réutilisable + assets validés
Options	Menu, sauvegarde, accessibilité minimale

Coupes explicites

- Réduire d'abord le nombre d'armes, de missions et d'ennemis avant de couper le mouvement ou la coop.
- Pas de deuxième secteur avant que le premier soit stable en solo et à deux joueurs.
- Pas d'arbre de compétences complet : un petit ensemble de choix suffit au MVP.
- Pas de systèmes sociaux avancés ou de matchmaking public dans le vertical slice.

13. Feuille de route indicative

Phase	Durée indicative	Objectif	Livrable
0. Pipeline	1-2 semaines	Verrouiller outils, dépôt et conventions	Godot + Claude Code + MCP + Git + Blender opérationnels
1. Mouvement réseau	Mois 1-2	Valider le feel à deux	Arène grise, 2 joueurs, mouvements synchronisés
2. Combat coop	Mois 3-4	Tir, dégâts, revive, réplication	Arène de combat réseau
3. IA & infiltration	Mois 5-6	Perception, alertes, approche libre	Zone test discrète ou frontale à 2
4. Vertical slice	Mois 7-10	Secteur complet + boss	Démo interne 30-45 min
5. Art / audio / polish	Mois 11-13	Habillage, SFX, musique, performance	Vertical slice présentable
6. Steam / QA	Mois 14-15	Invitations, sessions, bugs réseau	Démo publique candidate
7. Early Access	Mois 16+	Sortie et retours joueurs	Version Early Access

Critère de passage entre phases

Une phase ne passe pas à la suivante uniquement parce que sa date théorique est atteinte. Le livrable doit être testé en situation réelle, y compris en host/client pour tout système réseau.

Priorités

Priorité	Éléments
Indispensable	Mouvement, combat, coop 2 joueurs, IA de base, un secteur, un boss.
Important	Infiltration complète, progression réduite, musique dynamique.
Souhaitable	Plus de gadgets, variantes d'ennemis, contenu optionnel.
À repousser	Matchmaking public, cross-play, PvP, split-screen, secteurs supplémentaires.

14. Risques & mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Le mouvement ne "sent" pas bon	Critique	Prototype de mouvement en premier; tests fréquents; constantes centralisées.
Latence perceptible sur le joueur	Critique	Privilégier la sensation locale; synchroniser et valider sans bloquer l'input.
IA désynchronisée	Élevé	Autorité host; événements et états répliqués plutôt que simulation concurrente.
Scope trop large	Critique	Vertical slice strict; coupes explicites; une seule zone avant expansion.
Assets IA incohérents	Moyen	Références approuvées + cleanup Blender + validation dans Godot.
Level design trop long	Élevé	Modules réutilisables, blockout, métriques stables, zones compactes.
Pipeline fragile	Élevé	Versions verrouillées par milestone; scripts reproductibles; conventions écrites.
Bugs coop difficiles à reproduire	Élevé	Scénarios de test, logs peer/host, deux instances locales, seeds / états contrôlés.
Audio répétitif	Moyen	Variantes, randomisation légère, séparation information / ambiance.
Dépendance aux services IA	Moyen	Conserver les sources approuvées, exports locaux, prompts et provenance.

Principe de mitigation

Quand un risque augmente, la première réponse doit être une réduction de scope ou une simplification d'architecture, pas l'ajout d'un nouveau système destiné à masquer le problème.

15. Definition of Done

Feature gameplay

Validation	Critère
Solo	La feature fonctionne dans une partie locale sans second joueur.
Host	La feature produit le résultat attendu côté serveur / host.
Client	Le client voit et subit le même état de jeu pertinent.
Réseau	Le comportement reste acceptable avec latence artificielle définie pour le test.
Erreurs	Aucune erreur Godot bloquante ou répétée dans le scénario nominal.
Conventions	Scènes, scripts, ressources et noms respectent l'architecture du projet.
Test	Un scénario reproductible permet de revalider la feature.
Validation humaine	La feature a été réellement jouée et son feel a été approuvé.

Asset



- Échelle, orientation et origine correctes.
- Topologie suffisante pour l'usage réel.
- Matériaux cohérents avec l'art bible.
- Collision et navigation vérifiées si nécessaire.
- Performance validée dans une scène représentative.
- Provenance enregistrée.

Musique / SFX

- Le son sert une fonction claire de gameplay ou d'ambiance.
- Niveau sonore et fréquence d'apparition testés en contexte.
- Boucles propres et transitions audibles sans clic ni coupure gênante.
- Variantes prévues pour les événements très répétitifs.

16. Questions ouvertes & prochaines étapes

Questions ouvertes

- Quel titre définitif retenir parmi les propositions actuelles ?
- Le ou les opérateurs ont-ils un nom, une voix ou restent-ils volontairement anonymes ?
- La structure finale est-elle mission-based depuis un hub ou plus continue ?
- Quel degré de séparation entre joueurs doit être autorisé avant regroupement ou téléportation de secours ?
- Le second joueur peut-il rejoindre seulement au hub ou aussi entre deux rencontres ?
- Quel modèle de progression doit être commun ou individuel en coop ?
- Quelle fin viser : révélation, choix, affrontement ou évasion ?
- Un mode speedrun / classement mérite-t-il d'être prévu dans les données sans entrer dans le MVP ?
- Quel budget et quel modèle de financement : autofinancement, subvention ou éditeur ?

Prochaines étapes - 2 premières semaines

8. Créer le dépôt, les dossiers /docs et le CLAUDE.md initial.
9. Installer la version de Godot retenue et le MCP godot-ai by dlight; verrouiller les versions utilisées.
10. Créer GameSession, MultiplayerManager et PlayerSpawner avant les systèmes de combat.
11. Prototyper marche, saut, dash, wall-run et slide dans une arène grise.
12. Lancer systématiquement deux instances pour tester host/client dès la première semaine.
13. Définir les métriques de mouvement et les documenter dans MOVEMENT_METRICS.md.
14. Créer un mini moodboard de 5 à 10 références visuelles cohérentes pour le secteur MVP.
15. Produire 3 assets tests via ChatGPT -> Meshy -> Blender -> Godot pour valider le pipeline.
16. Créer un SFX de mouvement et une boucle musicale test pour valider le pipeline audio.
17. Rédiger le brief du secteur MVP, puis bloquer son volume en gris avant tout habillage.

DÉCISION DE LANCEMENT

Ne pas commencer la production de contenu à grande échelle avant d'avoir validé quatre choses : feel du mouvement, deux joueurs stables, pipeline asset reproductible et métriques de niveau verrouillées.

FIN DU GDD v2 - document vivant à mettre à jour après chaque milestone majeur